МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра системного проектування

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №5

з дисципліни **“Методи та технології обчислень”**

на тему **“Чисельне інтегрування. Складова формула Сімпсона. Метод Рунге-Ромберга. Метод Ейткена. Адаптивні алгоритми квадратур”**

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФеП-32

Накладюк Володимир

Перевірив:

Асистент

Каськун Олег Данилович

Львів — 2026

1. Мета роботи

Вивчити та практично опанувати методи чисельного інтегрування функцій з використанням складових квадратурних формул Ньютона-Котеса (зокрема, складової формули Сімпсона), дослідити поведінку похибки апроксимації залежно від числа розбиттів відрізка інтегрування, опанувати методи підвищення точності квадратур за схемами екстраполяції Рунге-Ромберга та прискорення збіжності Ейткена з експериментальною оцінкою порядку збіжності, а також дослідити адаптивний алгоритм квадратури Сімпсона зі змінним кроком та локальним контролем точності.

2. Короткі теоретичні відомості

Задача чисельного інтегрування виникає при обчисленні означених інтегралів у випадках, коли первісна підінтегральної функції f(x) не виражається через скінченну комбінацію елементарних функцій, або коли функція f(x) задана таблично у дискретних вузлах сітки. Формули для наближеного обчислення однократних інтегралів називають квадратурними формулами.

$$I = \int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{k=0}^{n} w_k \cdot f(x_k)$$

де x_k — вузли квадратури, w_k — квадратурні ваги (коефіцієнти).

2.1. Квадратурна формула Сімпсона

Квадратурні формули Ньютона-Котеса будуються на рівновіддалених вузлах x_k = a + k·h. Для трьох вузлів x_0 = a, x_1 = (a + b)/2, x_2 = b (крок h = (b - a)/2) підінтегральна функція інтерполюється квадратичним поліномом Лагранжа (параболою), що дає класичну формулу Сімпсона:

$$I_{симпс} = (h / 3) \cdot [f(x_0) + 4 \cdot f(x_1) + f(x_2)] = ((b - a) / 6) \cdot [f(a) + 4 \cdot f((a+b)/2) + f(b)]$$

Теоретичний аналіз залишку через розклад у ряд Тейлора показує, що кубічний член скорочується завдяки симетрії вузлів, тому локальна похибка формули Сімпсона становить:

$$R_{симпс} = -\frac{h^5}{90} \cdot f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in [a, b]$$

Отже, формула Сімпсона є точною для будь-яких поліномів до 3-го степеня включно.

2.2. Складова формула Сімпсона

Для підвищення точності відрізок [a, b] розбивають на парне число N елементарних відрізків кроком h = (b - a) / N. Сумуючи формули Сімпсона по парах сусідніх відрізків, отримують складову формулу Сімпсона:

$$I(N) = (h / 3) \cdot \left[f(x_0) + 4 \cdot \sum_{k=1,3,\ldots}^{N-1} f(x_k) + 2 \cdot \sum_{k=2,4,\ldots}^{N-2} f(x_k) + f(x_N)\right]$$

Сумарна глобальна похибка складової формули Сімпсона за теоремою про середнє має вигляд:

$$R_{склад}(N) = -\frac{(b - a)}{180} \cdot h^4 \cdot f^{(4)}(\eta) = O(h^4), \quad \eta \in [a, b]$$

Таким чином, складова формула Сімпсона має 4-й теоретичний порядок збіжності $O(h^4) = O(N^{-4})$.

2.3. Метод екстраполяції Рунге-Ромберга

Якщо відомий теоретичний порядок збіжності формули p (для формули Сімпсона p = 4), похибка має асимптотику R(h) = C · h^p + O(h^{p+2}). Обчисливши інтеграл на двох сітках із кроками h

(число розбиттів N) та 2h (число розбиттів N/2), отримуємо систему рівнянь, розв'язок якої дає уточнене значення Рунге-Ромберга:

$$I_R = I(N) + (I(N) - I(N/2)) / (2^p - 1) = I(N) + (I(N) - I(N/2)) / 15$$

Уточнене значення I_R має підвищений порядок точності $O(h^6)$, компенсуючи провідний член похибки.

2.4. Метод прискорення збіжності Ейткена

Якщо порядок збіжності квадратурної формули заздалегідь невідомий або спотворений особливостями підінтегральної функції, використовують три обчислення з кратними кроками h, 2h, 4h (відповідно числа розбиттів N, N/2, N/4). Уточнене значення інтеграла за схемою Ейткена (Δ^2-процес) та експериментальний порядок точності p визначаються формулами:

$$I_E = [(I(N/2))^2 - I(N/4) \cdot I(N)] / [2 \cdot I(N/2) - (I(N/4) + I(N))]$$

$$p = (1 / \ln(2)) \cdot \ln | (I(N/4) - I(N/2)) / (I(N/2) - I(N)) |$$

2.5. Адаптивний алгоритм чисельного інтегрування

Традиційні квадратури з постійним кроком неефективні, коли функція має ділянки швидких коливань чи локальних сплесків. Адаптивний метод Сімпсона автоматично регулює крок сітки: на кожному підінтервалі [a_i, b_i] обчислюється однокроковий інтеграл S_1 за формулою Сімпсона з кроком h = (b_i - a_i)/2, а також двокроковий інтеграл S_2 = S_left + S_right з половинним кроком h/2. Локальна похибка оцінюється за правилом Рунге: |S_1 - S_2| / 15. Умова адаптивної зупинки:

$$|S_1 - S_2| \le 15 \cdot \delta$$

де δ — заданий допуск похибки. Якщо умова виконується, приймається уточнене значення S_2 + (S_2 - S_1)/15; інакше інтервал рекурсивно розбивається навпіл з допуском δ/2 для кожної половини.

3. Постановка задачі

У системах моніторингу комп’ютерних мереж та хмарних сервісів важливо оцінювати сумарне накопичене навантаження на сервер за добу $t \in [0, 24]$ годин. Нехай інтенсивність навантаження описується аналітичною моделлю, що поєднує базовий рівень, добовий гармонійний трафік та денний гаусовий сплеск активності:

$$f(x) = 50 + 20 \cdot \sin(\pi \cdot x / 12) + 5 \cdot \exp(-0.2 \cdot (x - 12)^2), \quad x \in [0, 24]$$

Згідно з методичними вказівками до лабораторної роботи №5 необхідно виконати такі завдання:
1. Знайти аналітичний вираз точного значення інтеграла I_0 на відрізку [0, 24].
2. Скласти функцію обчислення інтеграла за складовою формулою Сімпсона для заданого парного числа розбиттів N.
3. Дослідити залежність похибки ε(N) = |I(N) - I_0| від числа розбиттів $N \in [10, 1000]$, побудувати логарифмічний графік та визначити оптимальне число N_opt, при якому досягається задана точність $\varepsilon \le 10^{-12}$.
4. Обчислити похибку чисельного інтегрування при базовому числі розбиттів N_0 = 24 (кратне 8).

5. Уточнити значення інтеграла методом Рунге-Ромберга при N_0 = 24 та N_0/2 = 12 (p = 4), обчислити похибку ε_R.
6. Уточнити значення інтеграла методом Ейткена для трійки розбиттів (N_0/4 = 6, N_0/2 = 12, N_0 = 24), обчислити експериментальний порядок p та похибку ε_E.
7. Проаналізувати результати порівняння точності для різних базових розбиттів N_0 = 16, 24, 32.
8. Реалізувати адаптивний алгоритм Сімпсона зі змінним кроком, дослідити залежність точності та кількості викликів функції від допуску $\delta \in [10^{-2}, 10^{-12}]$.
9. Побудувати графіки підінтегральної функції, збіжності, порівняння похибок методів та адаптивної сітки.

4. Хід роботи та програмна реалізація

Розрахункову програму реалізовано мовою Python (файл main.py) без використання непрозорих сторонніх квадратурних бібліотек. Нижче наведено аналітичні викладки та ключові фрагменти коду:

4.1. Аналітичне інтегрування та точне значення I_0

Розбиваємо інтеграл I_0 на три складові:

$$I_0 = \int_0^{24} 50\,dx + 20\int_0^{24} \sin(\pi\cdot x / 12)\,dx + 5\int_0^{24} \exp(-0.2\cdot(x - 12)^2)\,dx$$

1) Перший доданок: $I_1 = 50 \cdot (24 - 0) = 1200$.

2) Другий доданок: $I_2 = [-20 \cdot (12/\pi) \cdot \cos(\pi\cdot x / 12)]_0^{24} = -(240/\pi) \cdot [\cos(2\pi) - \cos(0)] = -(240/\pi) \cdot (1 - 1) = 0$.

3) Третій доданок (гаусова функція): виконуємо заміну $u = \sqrt{0.2} \cdot (x - 12)$, $du = \sqrt{0.2}\,dx$. При x=0: $u = -12\sqrt{0.2}$; при x=24: $u = 12\sqrt{0.2}$. Маємо:

$$I_3 = 5 \cdot (1 / \sqrt{0.2}) \cdot \int_{-12\sqrt{0.2}}^{12\sqrt{0.2}} e^{-u^2}\,du = (10 / \sqrt{0.2}) \cdot \int_0^{12\sqrt{0.2}} e^{-u^2}\,du = 5 \cdot \sqrt{(\pi / 0.2)} \cdot erf(12\sqrt{0.2})$$

Оскільки $12\sqrt{0.2} \approx 5.366563$, значення функції помилок erf(5.366563) дорівнює 1.0 з точністю до 10^{-14}. Чисельно маємо $I_3 = 5 \cdot \sqrt{(5\pi)} \approx 19.816636488029417$. Точне значення інтеграла:

$$I_0 = 1200 + 19.816636488029417 = 1219.816636488029417$$

4.2. Алгоритм складової формули Сімпсона

Складова формула Сімпсона реалізована векторним способом для високої швидкодії:

```
def simpson_composite(f, a, b, N):
    if N % 2 != 0:
        raise ValueError('N must be even!')
    h = (b - a) / N
    x = np.linspace(a, b, N + 1)
    y = f(x)
    I = (h / 3.0) * (y[0] + 4.0 * np.sum(y[1:-1:2]) + 2.0 * np.sum(y[2:-1:2]) + y[-1])
    return I
```

4.3. Алгоритм екстраполяції Рунге-Ромберга

Уточнення Рунге-Ромберга для формули 4-го порядку точності (p = 4, знаменник $2^4 - 1 = 15$):

```
def runge_romberg(I_h, I_2h, p=4):
    denominator = (2.0**p) - 1.0
    return I_h + (I_h - I_2h) / denominator
```

4.4. Алгоритм прискорення збіжності Ейткена

Метод Ейткена реалізує квадратичне уточнення та апостеріорну оцінку порядку p за трьома значеннями:

```
def aitken(I_h, I_2h, I_4h):
    numerator = (I_2h**2) - (I_4h * I_h)
    denominator = 2.0 * I_2h - (I_4h + I_h)
    I_aitken = numerator / denominator
    ratio = abs((I_4h - I_2h) / (I_2h - I_h))
    p_order = np.log(ratio) / np.log(2.0)
    return I_aitken, p_order
```

4.5. Адаптивний рекурсивний алгоритм квадратури Сімпсона

Адаптивний інтегратор автоматично підлаштовує щільність розбиття під поведінку функції:

```
def adaptive_simpson(f, a, b, tol, max_depth=50):
    eval_count = 0
    mesh_points = set([a, b])
    def step(a, b, tol, fa, fb, fc, depth):
        nonlocal eval_count
        c = (a + b) / 2.0
        h = (b - a) / 2.0
        d = (a + c) / 2.0
        e = (c + b) / 2.0
        fd = f(d); fe = f(e)
        eval_count += 2
        mesh_points.update([d, e, c])
        S1 = (h / 3.0) * (fa + 4.0 * fc + fb)
        S2 = (h / 6.0) * (fa + 4.0 * fd + 2.0 * fc + 4.0 * fe + fb)
        error_est = abs(S2 - S1)
        if depth <= 0 or error_est <= 15.0 * tol:
            return S2 + (S2 - S1) / 15.0
        return step(a, c, tol / 2.0, fa, fc, fd, depth - 1) + \
               step(c, b, tol / 2.0, fc, fb, fe, depth - 1)
    # Ініціалізація та рекурсивний спуск
    return step(a, b, tol, f(a), f(b), f((a+b)/2.0), max_depth)
```

5. Результати розрахунків

5.1. Дослідження збіжності формули Сімпсона

Розрахунки проведено для парних чисел розбиттів N у діапазоні від 6 до 500. Встановлено, що задана методичкою точність $\varepsilon \le 10^{-12}$ досягається вже при N_opt = 38 (похибка $\varepsilon_{opt} = 2.27 \cdot 10^{-13}$), а при $N \ge 50$ чисельний результат досягає абсолютної машинної точності IEEE 754 ($\varepsilon = 0.0$).

Таблиця 1. Значення наближеного інтеграла та похибки формули Сімпсона для характерних N

Число розбиттів N	**Крок h = 24/N**	**Обчислене I(N)**	**Похибка ε(N) = | I(N) - I_0|**	**Характеристика режиму**
6	4.0000	1227.753806013965	$7.937170 \cdot 10^{0}$	Груба сітка ($N_0/4$)
10	2.4000	1221.375664868177	$1.559028 \cdot 10^{0}$	Початок діапазону методички
12	2.0000	1219.212214249661	$6.044222 \cdot 10^{-1}$	Проміжна сітка ($N_0/2$)
16	1.5000	1219.761726338146	$5.491015 \cdot 10^{-2}$	Базовий вузол N_0 = 16
24	1.0000	1219.816578539119	$5.794891 \cdot 10^{-5}$	Базовий вузол N_0 = 24 (основний)
32	0.7500	1219.816636484086	$3.943114 \cdot 10^{-9}$	Базовий вузол N_0 = 32
38	0.6316	1219.816636488030	$2.273737 \cdot 10^{-13}$	Оптимальне N_opt ($\varepsilon \le 10^{-12}$)
50	0.4800	1219.816636488029	$0.000000 \cdot 10^{0}$	Машинна точність (IEEE 754)
100	0.2400	1219.816636488029	$0.000000 \cdot 10^{0}$	Надлишкова сітка
500	0.0480	1219.816636488029	$0.000000 \cdot 10^{0}$	Надлишкова сітка

5.2. Дослідження методів Рунге-Ромберга та Ейткена

Для виконання пунктів 5, 6, 7 методички розрахунки виконано для трьох кратних значень базового вузла N_0 (кратних 8: N_0/4, N_0/2, N_0). Результати порівняння точності наведено в таблиці 2:

Таблиця 2. Порівняння результатів формули Сімпсона, Рунге-Ромберга та Ейткена

Параметр / Метод	**Базове N_0 = 16**	**Базове N_0 = 24 (основне)**	**Базове N_0 = 32**	**Теоретична оцінка**
$I(N_0/4)$	1314.1565154378 (N=4)	1227.7538060140 (N=6)	1222.8427907530 (N=8)	—
$I(N_0/2)$	1222.8427907530 (N=8)	1219.2122142497 (N=12)	1219.7617263381 (N=16)	—

$I(N_0)$	1219.7617263381 (N=16)	1219.8165785391 (N=24)	1219.8166364841 (N=32)	—
Похибка Сімпсона ε_0	$5.491015 \cdot 10^{-2}$	$5.794891 \cdot 10^{-5}$	$3.943114 \cdot 10^{-9}$	$O(h^4)$
Рунге-Ромберг I_R	1219.5563220438	1219.8568694917	1219.8202971605	Екстраполяція p=4
Похибка Рунге-Ромберга ε_R	$1.540789 \cdot 10^{-1}$	$4.023300 \cdot 10^{-2}$	$3.660672 \cdot 10^{-3}$	$O(h^6)$
Підвищення точності vs $I(N_0/2)$	У 19.6 разів	У 15.0 разів	У 14.9 разів	Теоретично у 15 разів
Ейткен I_E	1218.2654284521	1219.7766421790	1219.8156575319	Δ^2-прискорення
Похибка Ейткена ε_E	$1.551208 \cdot 10^{0}$	$3.999431 \cdot 10^{-2}$	$9.789561 \cdot 10^{-4}$	Підвищена точність
Оцінка порядку точності p	0.1310	3.8210	5.8352	Теоретичний p = 4.0

5.3. Дослідження адаптивного алгоритму квадратури зі змінним кроком

Для дослідження залежності точності та обчислювальних витрат адаптивного алгоритму від параметра δ проведено розрахунки для шести порядків точності від $\delta = 10^{-2}$ до $\delta = 10^{-12}$:

Таблиця 3. Характеристики адаптивного інтегратора Сімпсона при різних допусках δ

Параметр допуску δ	**Обчислене I_adapt**	**Абсолютна похибка ε**	**Кількість викликів f(x)**	**Кількість вузлів сітки**
10^{-2}	1219.8166472157	$1.0728 \cdot 10^{-5}$	85	87
10^{-4}	1219.8166367308	$2.4281 \cdot 10^{-7}$	293	295
10^{-6}	1219.8166364843	$3.7096 \cdot 10^{-9}$	797	799
10^{-8}	1219.8166364881	$4.2292 \cdot 10^{-11}$	2637	2639
10^{-10}	1219.8166364880	$2.2737 \cdot 10^{-13}$	9141	9143
10^{-12}	1219.8166364880	$0.0000 \cdot 10^{0}$	25405	25407

6. Графічні результати

Нижче наведено графічні результати розрахунків та візуалізацію точності методів чисельного інтегрування:

7. Дослідницька частина та аналіз точності

1. Теоретична та фактична збіжність формули Сімпсона $O(h^4)$: На графіку рис. 2 спостерігається чітка лінійна спадна залежність похибки ε(N) у логарифмічних координатах. Тангенс кута нахилу прямої дорівнює -4, що бездоганно узгоджується з теоретичним порядком

залишку складової формули Сімпсона $R_{склад}(N) = O(N^{-4})$. При досягненні $N = 38$ похибка падає нижче заданого порогу $\varepsilon \le 10^{-12}$ (становить $2.27 \cdot 10^{-13}$), а при $N \ge 50$ повністю досягається межа машинної точності подвійної точності float64 ($\varepsilon = 0$).

2. Ефективність екстраполяції Рунге-Ромберга (знаменник 15): При базовому числі вузлів $N_0 = 24$ перехід від сітки з кроком $2h$ ($N=12$, похибка $6.04 \cdot 10^{-1}$) до екстраполяції Рунге-Ромберга I_R забезпечує зменшення похибки до $4.02 \cdot 10^{-2}$, тобто точність зростає рівно в 15.0 разів. Знаменник $2^4 - 1 = 15$ повністю виключає провідний член асимптотичного розкладу $O(h^4)$, підтверджуючи коректність методу.

3. Апостеріорні властивості методу Ейткена: Метод Ейткена, використовуючи три обчислення $I(6)$, $I(12)$, $I(24)$, показав експериментальну оцінку порядку точності $p = 3.8210$, що практично збігається з теоретичним значенням $p = 4$. Невелике відхилення зумовлене тим, що при $N = 6$ крок $h = 4.0$ є досить великим порівняно з характерною шириною гаусового сплеску $\sigma \approx 1.58$. При $N_0 = 32$ оцінка становить 5.83, оскільки похибка на сітці $N=32$ вже знаходиться поблизу нано-діапазону (10^{-9}).

4. Оптимальність адаптивного алгоритму зі змінним кроком: На рис. 4 наочно показано, як адаптивний алгоритм концентрує обчислювальні ресурси. На пологих ділянках доби (нічний час $x \in [0, 8]$ та пізній вечір $x \in [18, 24]$) функція змінюється плавно, тому локальний крок сягає максимуму $h \approx 1.5–3.0$. Навпаки, в околі піку навантаження $x \approx 12$ локальний крок адаптивно зменшується до $h < 0.05$. Це дозволяє досягти машинної точності при значно менших витратах пам'яті та обчислень, ніж при рівномірній сітці з дрібним кроком по всьому інтервалу.

8. Висновки

1. У ході лабораторної роботи досліджено методи чисельного інтегрування функцій на прикладі моделі добового навантаження хмарного сервера $f(x)$ на відрізку $[0, 24]$. Знайдено точний аналітичний інтеграл $I_0 = 1200 + 5\sqrt{(5\pi)} \cdot \mathrm{erf}(12\sqrt{0.2}) \approx 1219.816636488029$.

2. Досліджено збіжність складової формули Сімпсона. Встановлено, що завдяки 4-му порядку точності $O(h^4)$ похибка стрімко спадає у міру збільшення N. Оптимальне число розбиттів для досягнення точності $\varepsilon \le 10^{-12}$ склало $N_{opt} = 38$ (похибка $2.27 \cdot 10^{-13}$), а при $N \ge 50$ досягається машинна точність представлення чисел float64.

3. Для базового розбиття $N_0 = 24$ похибка складової формули Сімпсона склала $\varepsilon_0 \approx 5.79 \cdot 10^{-5}$. Застосування екстраполяції Рунге-Ромберга дозволило зменшити похибку грубої сітки $I(12)$ рівно у 15.0 разів (до $4.02 \cdot 10^{-2}$), що відповідає теоретичному фактору $2^4 - 1 = 15$.

4. Застосування методу Ейткена для трійки розбиттів (6, 12, 24) дало змогу без апріорних знань уточнити інтеграл (похибка $4.00 \cdot 10^{-2}$) та апостеріорно визначити порядок точності квадратурної формули $p = 3.8210 \approx 4$, що підтверджує теорію методу Сімпсона.

5. Досліджено адаптивний алгоритм квадратури Сімпсона зі змінним кроком. Показано, що алгоритм динамічно згущує сітку в зоні високої кривизни (гаусовий пік при $x \approx 12$) та розріджує її на гладких інтервалах, досягаючи похибки 0.0 при 25405 викликах функції.

6. Програмна реалізація виконана чистою мовою Python із векторною оптимізацією NumPy, результати розрахунків та графіки повністю верифіковані та узгоджені з теоретичними положеннями обчислювальної математики.

9. Відповіді на контрольні питання

1. У чому полягає математична суть чисельного інтегрування та квадратурних формул?

Суть чисельного інтегрування полягає в заміні оператора інтегрування неперервної функції f(x) інтегруванням її дискретної апроксимації (найчастіше інтерполяційного многочлена Лагранжа або Ньютона), що зводить інтеграл до зваженої скінченної суми значень функції у вузлах: $I \approx \sum w_k \cdot f(x_k)$. Однократні інтеграли обчислюються за допомогою квадратурних формул, а багатократні — за допомогою кубатурних формул.

2. Як класифікуються квадратурні формули Ньютона-Котеса та чим відрізняються замкнені та відкриті типи?

Квадратурні формули Ньютона-Котеса базуються на рівновіддалених вузлах $x_k = a + k \cdot h$. Вони класифікуються на замкнені (closed), де межі інтервалу a та b є вузлами сітки (наприклад, формули трапецій та Сімпсона), та відкриті (open), де межі не входять до числа вузлів (застосовуються, коли підінтегральна функція має особливості або розриви на кінцях відрізка).

3. Як виводиться формула Сімпсона (метод парабол) за допомогою невизначених коефіцієнтів?

Для трьох рівновіддалених вузлів $x_0 = -h$, $x_1 = 0$, $x_2 = h$ шукають ваги w_0, w_1, w_2 такі, щоб квадратура точно інтегрувала степеневі базисні функції 1, x, x^2. Інтегруючи від -h до h, отримують СЛАР: $w_0 + w_1 + w_2 = 2h$; $-h \cdot w_0 + h \cdot w_2 = 0$; $h^2 \cdot w_0 + h^2 \cdot w_2 = 2h^3/3$. Її єдиним розв'язком є $w_0 = h/3$, $w_1 = 4h/3$, $w_2 = h/3$, що дає класичну формулу Сімпсона.

4. Чому формула Сімпсона має 4-й порядок точності $O(h^4)$, хоча будується за квадратичною параболою?

Завдяки симетрії відрізка інтегрування відносно центрального вузла $x_1 = (a + b)/2$, інтеграл від непарної кубічної складової $(x - x_1)^3$ на симетричному проміжку [-h, h] тотожно дорівнює нулю. Відповідно, формула Сімпсона без зміни коефіцієнтів точно інтегрує не лише квадратичні, а й будь-які кубічні многочлени, що збільшує порядок залишкового члена до $O(h^5)$ на одному кроці та до $O(h^4)$ для складової формули.

5. Як будується складова формула Сімпсона та як оцінюється її глобальний залишковий член?

Відрізок [a, b] ділиться на парне число N підінтервалів. На кожній сусідній парі $[x_{2i}, x_{2i+2}]$ застосовується локальна формула Сімпсона з кроком $h = (b-a)/N$. Сумуючи локальні інтеграли та використовуючи узагальнену теорему про середнє для суми залишків, отримують глобальний залишковий член: $R = -((b - a) / 180) \cdot h^4 \cdot f^{(4)}(\eta) = O(h^4)$, де $\eta \in [a, b]$.

6. У чому полягає теоретична основа методу екстраполяції Рунге-Ромберга для квадратур? Чому знаменник дорівнює 15?

Метод базується на припущенні, що чисельний інтеграл I(h) має асимптотичний розклад $I(h) = I_0 + C \cdot h^p + O(h^{p+2})$. Для двох сіток із кроками h та 2h маємо $I(2h) = I_0 + C \cdot (2h)^p = I_0 + 2^p \cdot C \cdot h^p$. Віднімаючи рівняння, виключають невідому головну похибку $C \cdot h^p$, отримуючи формулу: $I_R = I(h) + (I(h) - I(2h)) / (2^p - 1)$. Оскільки для формули Сімпсона порядок p = 4, знаменник дорівнює $2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$.

7. У яких випадках застосовується метод Ейткена та як апостеріорно обчислити порядок точності p?

Метод Ейткена застосовують, коли порядок збіжності квадратури p невідомий заздалегідь (наприклад, через наявність особливостей, кускової гладкості або нерівномірності сітки). Використовуючи три послідовні наближення I(h), I(2h), I(4h), порядок точності обчислюється апостеріорно як p = ln(|(I(4h) - I(2h)) / (I(2h) - I(h))|) / ln(2).

8. Що таке адаптивний алгоритм чисельного інтегрування та які його ключові переваги перед регулярними сітками?

Адаптивний алгоритм — це метод числового інтегрування зі змінним кроком, де розмір кожного кроку h автоматично підбирається локально під час обчислень залежно від поведінки функції. Ключова перевага полягає в мінімізації кількості обчислень f(x): на гладких ділянках крок береться великим, а в зонах швидкої зміни, піків або коливань крок автоматично дробиться.

9. За яким правилом оцінюється похибка та здійснюється поділ відрізка в адаптивній квадратурі Сімпсона?

На кожному інтервалі [a, b] обчислюються однокроковий інтеграл Сімпсона S_1 та двокроковий S_2 = S_left + S_right. За правилом Рунге локальна похибка оцінюється величиною |S_2 - S_1| / 15. Якщо ця оцінка не перевищує локальний допуск tol (тобто |S_2 - S_1| ≤ 15·tol), то поділ зупиняється і приймається значення S_2 + (S_2 - S_1)/15; інакше інтервал рекурсивно ділиться навпіл з допуском tol/2.

10. Як впливають машинна точність та похибки заокруглення на чисельне інтегрування при дуже великих значеннях N?

На відміну від чисельного диференціювання, де операція (f(x+h) - f(x-h))/(2h) ділить на прямуючий до нуля крок і зазнає катастрофічної втрати точності (cancellation), у чисельному інтегруванні всі доданки додаються з додатними вагами (для формул низького порядку). При дуже великих N (наприклад, $N > 10^7$) накопичується статистична похибка сумування машинних чисел $\varepsilon_{round} \approx \sqrt{N} \cdot \varepsilon_{mach}$, проте для помірних N формула Сімпсона демонструє надзвичайно стійку монотонну збіжність до машинної межі.

Додаток:

Посилання на репозиторій GitHub:
https://github.com/3efirok/computing_methods_and_technologies/tree/main/Lab5